



UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

Facultad de Ciencias Informáticas

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ACTIVIDAD:

Actividad #1: Estudio de Caso - Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)

ESTUDIANTES:

Mero Coaboy Leny Enrique

DOCENTE:

Ing. Jorge Zambrano

MATERIA:

Desarrollo de sistemas informáticos

Análisis del problema

- Actores del sistema:

Usuario final (Persona que reporta incidentes técnicos)

Técnico de soporte (Especialista que atiende y resuelve incidentes)

Administrador de sistemas (Gestiona técnicos y configura el sistema)

- Requerimientos funcionales:

Registrar incidente (hardware, red, software)

Categorizar fallo automáticamente

Asignar técnico especializado

Cambiar estado del ticket

Notificar técnicos ante nuevos incidentes

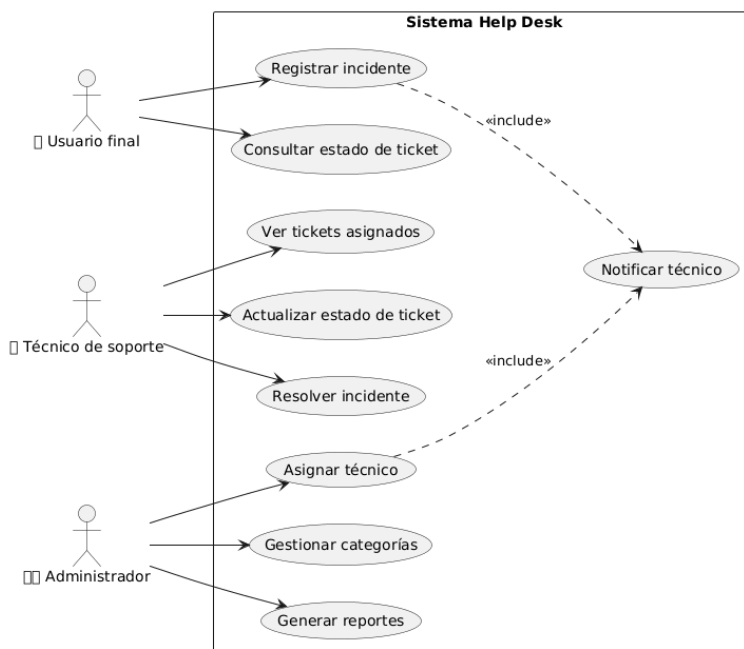
- Requerimientos no funcionales:

Escalabilidad (crecer sin rediseñar)

Mantenibilidad (código limpio con patrones)

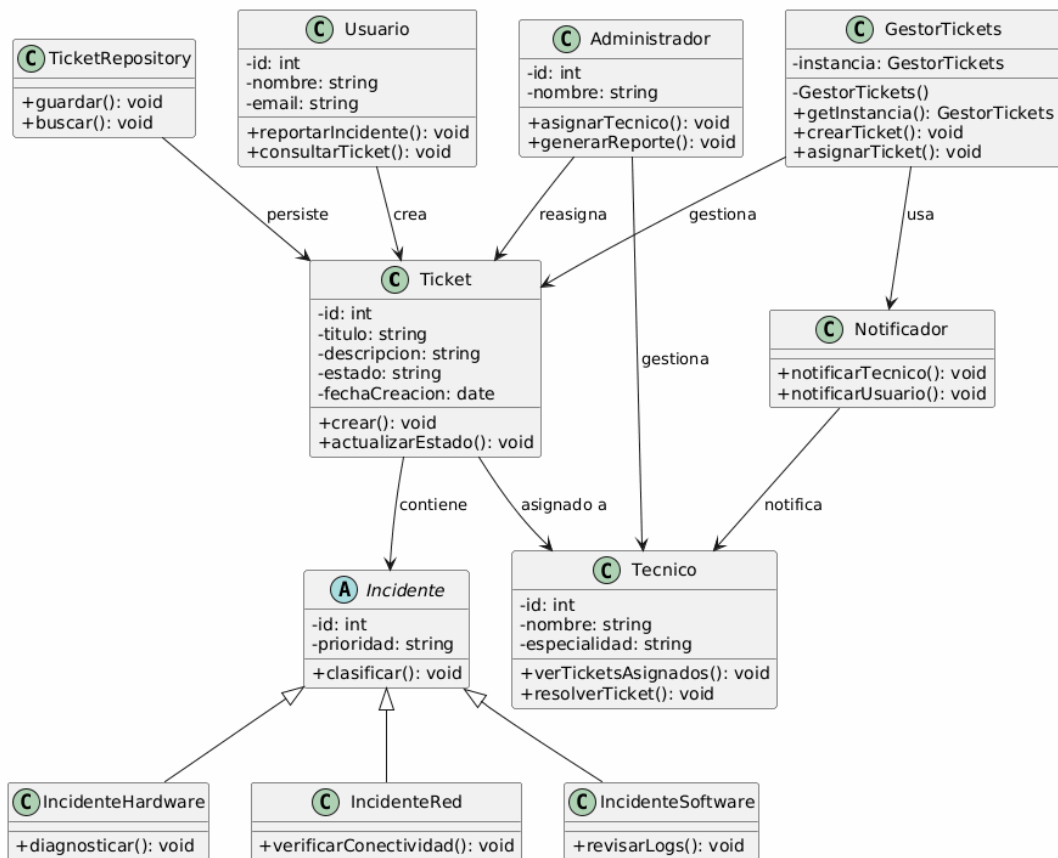
Trazabilidad de versiones (Gitflow)

Diagrama de casos de uso



Este diagrama muestra las interacciones de los actores, Usuario, Técnico, Administrador con el sistema Help Desk.

Diagrama de clases UML



Este diagrama representa las clases del sistema como Ticket, Incidente, Técnico, GestorTickets y sus relaciones, aplicando principios SOLID.

Principios SOLID aplicados:

- 🚦 *S: Cada clase tiene una sola responsabilidad*
- 🚦 *O: Abierto para extensiones (nuevos tipos de Incidente)*
- 🚦 *L: Las subclases pueden reemplazar a Incidente*
- 🚦 *I: Interfaces específicas*
- 🚦 *D: GestorTickets depende de abstracciones*

Patrones de diseño aplicados

Patrón 1: Singleton

¿Qué es?

Es un patrón que garantiza que una clase tenga una sola instancia en todo el sistema, y proporciona un punto de acceso global a ella.

¿Dónde se aplica en mi Help Desk?

En la clase GestorTickets, que es el núcleo del sistema. Solo debe existir UN gestor de tickets que administre todos los incidentes del Data Center.

¿Qué problema resuelve?

Evita que se creen múltiples gestores de tickets que podrían causar conflictos, duplicidad de información o inconsistencias en la asignación de técnicos.

Diagrama de secuencia

GestorTickets.getInstance() → retorna la única instancia

GestorTickets.crearTicket() → crea un nuevo ticket

GestorTickets.asignarTicket() → asigna un técnico

Justificación técnica:

En un sistema Help Desk, es crítico que exista un único punto de control para la creación y asignación de tickets. El patrón Singleton asegura que toda la operación del sistema pase por una misma instancia, facilitando la trazabilidad y evitando condiciones de carrera en entornos concurrentes.

Patrón 2: Factory Method

¿Qué es?

Es un patrón de creación que define una interfaz para crear objetos, pero permite que las subclases decidan qué clase instanciar.

¿Dónde se aplica en mi Help Desk?

En la creación de los diferentes tipos de incidentes: IncidenteHardware, IncidenteRed e IncidenteSoftware.

¿Qué problema resuelve?

Permite que el sistema cree incidentes especializados según la categoría que elija el usuario (hardware, red o software), sin necesidad de modificar el código principal cuando se agreguen nuevos tipos de incidentes en el futuro.

Diagrama de clases

Incidente (abstracto) ← IncidenteHardware

← IncidenteRed

← IncidenteSoftware

FabricaIncidentes → crearIncidente(tipo) → retorna Incidente

Justificación técnica:

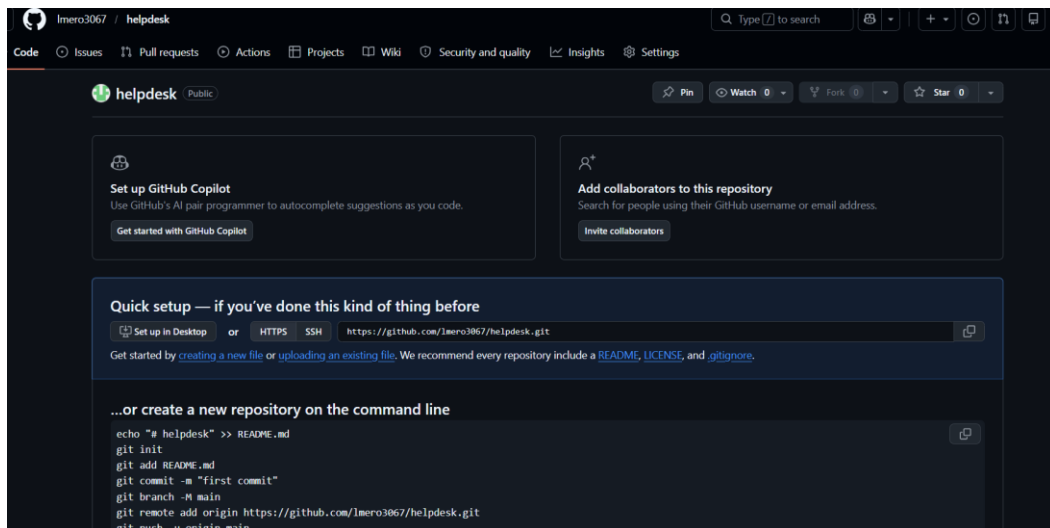
Un Data Center puede tener fallos de diferentes naturalezas. El patrón Factory Method encapsula la lógica de creación de incidentes, cumpliendo con el principio Open/Closed (abierto para extensión, cerrado para modificación). Si en el futuro se agregan incidentes de tipo "Base de datos" o "Seguridad", solo se crea una nueva clase sin tocar el código existente.

Patrón 3: Observer

¿Qué es?

Es un patrón de comportamiento que define una dependencia uno-a-muchos entre objetos, de

Como primer paso creamos nuestro repositorio vacío



Configuramos Git Bash y clonación del repositorio y verificación de su estado

```
MINGW64:/c/Users/USUARIO

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~
$ git config --global user.name "lmero3067"

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~
$ git config --global user.email "lmero3067@utm.edu.ec"

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~
$ git config --global --list
user.name=lmero3067
user.email=lmero3067@utm.edu.ec
```

```
USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop
$ git clone https://github.com/lmero3067/helpdesk.git
Cloning into 'helpdesk'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop
$ cd helpdesk

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ pwd
/c/Users/USUARIO/Desktop/helpdesk

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ |
```

Creación de archivo y carpeta

```

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ echo "# Sistema Help Desk - Gestión de Incidentes" > README.md

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ echo "## Patrones de diseño: Singleton, Factory Method, Observer" >> README.md

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ echo "## Autor: Leny Mero Coaboy" >> README.md

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ echo "=== PATRONES DE DISEÑO APLICADOS ===" > patrones.txt

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ echo "1. Singleton: Gestor central de tickets (única instancia)" >> patrones.txt

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ echo "2. Factory Method: Creación de incidentes por categoría" >> patrones.txt

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ echo "3. Observer: Notificaciones automáticas a técnicos" >> patrones.txt

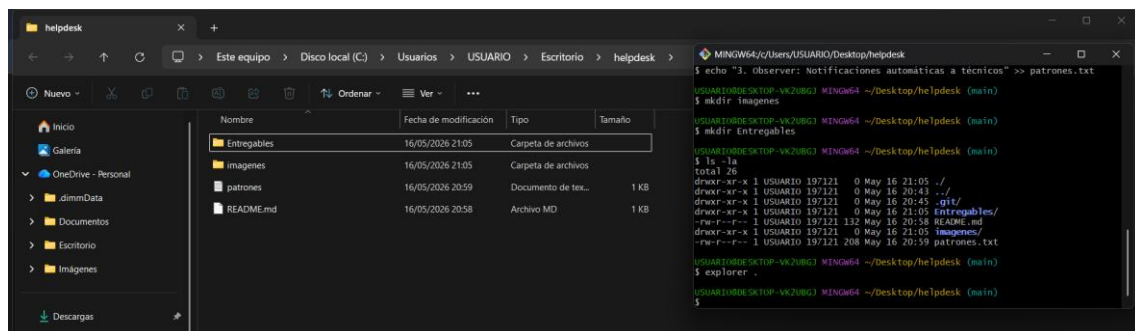
USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ mkdir imagenes

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ mkdir Entregables

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ ls -la
total 26
drwxr-xr-x 1 USUARIO 197121 0 May 16 21:05 ./
drwxr-xr-x 1 USUARIO 197121 0 May 16 20:43 ../
drwxr-xr-x 1 USUARIO 197121 0 May 16 20:45 .git/
drwxr-xr-x 1 USUARIO 197121 0 May 16 21:05 Entregables/
-rw-r--r-- 1 USUARIO 197121 132 May 16 20:58 README.md
drwxr-xr-x 1 USUARIO 197121 0 May 16 21:05 imagenes/
-rw-r--r-- 1 USUARIO 197121 208 May 16 20:59 patrones.txt

```

Movemos nuestros diagramas a la carpeta creada de imágenes



```

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ ls -la imagenes/
total 96
drwxr-xr-x 1 USUARIO 197121 0 May 16 21:43 ./
drwxr-xr-x 1 USUARIO 197121 0 May 16 21:05 ../
-rw-r--r-- 1 USUARIO 197121 23715 May 14 06:31 'diagrama arquitectura.png'
-rw-r--r-- 1 USUARIO 197121 22387 May 14 05:55 diagrama_casos_usoo.png
-rw-r--r-- 1 USUARIO 197121 37025 May 14 06:07 diagrama_clases.png

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    README.md
    imagenes/
    patrones.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

```

Agregar archivos al staging área y hacer commit

```
USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ git add .

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   README.md
    new file:   imagenes/diagrama_architectura.png
    new file:   imagenes/diagrama_casos_usoo.png
    new file:   imagenes/diagrama_clases.png
    new file:   patrones.txt

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   README.md
    new file:   imagenes/diagrama_architectura.png
    new file:   imagenes/diagrama_casos_usoo.png
    new file:   imagenes/diagrama_clases.png
    new file:   patrones.txt

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ git commit -m "Version inicial: agregar README, patrones, diagramas y PDF"
[main (root-commit) db57bd8] Version inicial: agregar README, patrones, diagramas y PDF
5 files changed, 7 insertions(+)
create mode 100644 README.md
create mode 100644 imagenes/diagrama_architectura.png
create mode 100644 imagenes/diagrama_casos_usoo.png
create mode 100644 imagenes/diagrama_clases.png
create mode 100644 patrones.txt

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ git log --oneline
db57bd8 (HEAD -> main) Version inicial: agregar README, patrones, diagramas y PDF
```

Creación de ramas Gitflow

```
USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ git branch
* main

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ git branch develop

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (develop)
$ git checkout -b feature/diagramas
Switched to a new branch 'feature/diagramas'

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (feature/diagramas)
$ git branch
  develop
* feature/diagramas
  main

USUARIO@DESKTOP-VK2UBGJ MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (feature/diagramas)
$ git log --oneline --graph --all
* db57bd8 (HEAD -> feature/diagramas, main, develop) Version inicial: agregar README, patrones, diagramas y PDF
```

Subir las ramas a GitHub


```

USUARIO@DESKTOP-VK2UBG3 MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (feature/diagramas)
$ git branch
  develop
* feature/diagramas
  main

USUARIO@DESKTOP-VK2UBG3 MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (feature/diagramas)
$ git push origin feature/diagramas
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 80.08 KiB | 8.01 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/lmero3067/helpdesk.git
 * [new branch]    feature/diagramas -> feature/diagramas

USUARIO@DESKTOP-VK2UBG3 MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (feature/diagramas)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'

USUARIO@DESKTOP-VK2UBG3 MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (develop)
$ git push origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/lmero3067/helpdesk/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/lmero3067/helpdesk.git
 * [new branch]    develop -> develop

USUARIO@DESKTOP-VK2UBG3 MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (develop)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is based on 'origin/main', but the upstream is gone.
(use "git branch --unset-upstream" to fixup)

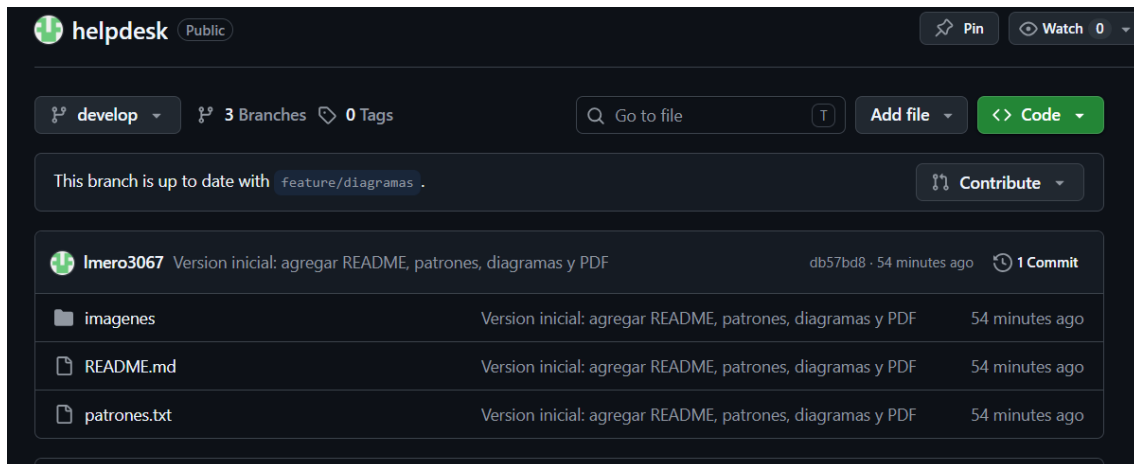
USUARIO@DESKTOP-VK2UBG3 MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ git push origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'main' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/lmero3067/helpdesk/pull/new/main
remote:
To https://github.com/lmero3067/helpdesk.git
 * [new branch]    main -> main

USUARIO@DESKTOP-VK2UBG3 MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (main)
$ git checkout feature/diagramas
Switched to branch 'feature/diagramas'

USUARIO@DESKTOP-VK2UBG3 MINGW64 ~/Desktop/helpdesk (feature/diagramas)
$ git log --oneline --graph --all
db57bd8 (HEAD -> feature/diagramas, origin/main, origin/feature/diagramas, origin/develop, main, develop) Version inicial: agregar README, patrones, diagramas y PDF

```

Verificación de las ramas creadas en el repositorio



The screenshot shows the GitHub interface for the 'helpdesk' repository. At the top, it indicates the repository is 'Public' and shows 'Pin' and 'Watch' buttons. Below this, the current branch is 'develop', and it shows '3 Branches' and '0 Tags'. A message states 'This branch is up to date with feature/diagramas'. The commit history section shows a single commit by 'lmero3067' with the message 'Version inicial: agregar README, patrones, diagramas y PDF', committed 54 minutes ago. Below the commit history, a list of files is shown: 'imagenes', 'README.md', and 'patrones.txt', each with a link to its commit history.

Conclusión

La verdad al principio me sentía perdido con Git Bash porque siempre había subido mis archivos desde la página web. Pero siguiendo los pasos fui entendiendo la lógica de los comandos y las ramas. Al final logré configurar todo el flujo de Gitflow con las ramas main, develop y feature, y subí cada avance con su respectivo commit. Las capturas que tomé son la evidencia de que hice todo desde la terminal y no de la manera fácil. Aprendí que usar Git bien no es tan complicado como parece, solo requiere práctica y paciencia.